

Centro Universitário FACENS
Engenharia da computação
FMF-LAB



DECAIMENTO RADIOATIVO

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H. T SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO.

1. Introdução

Neste trabalho vamos compreender o conceito de decaimento radioativo, compreender o conceito meia-vida e também iremos aplicar o modelo exponencial. O decaimento radioativo ocorre quando se há um rompimento nos núcleos por conta que não há estabilidade atômica.

“O processo de decaimento radioativo, sinônimo para tempo de meia-vida ($t_{1/2}$) ou período de semidesintegração (P), é o fenômeno estatístico que permite prever por quanto tempo determinada quantidade de átomos produzirá emissões radioativas. Esta previsão estatística pressupõe a transmutação (sinônimo de decaimento) de 50% dos átomos radioativos em determinado período de tempo” (INFO ESCOLA, 2008)

Para a realização do experimento, utilizamos a formula:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{\lambda t}$$

$$\frac{A_0}{2} = A_0 \cdot e^{-0,064 \cdot t}$$

2. Objetivos

- Compreender o conceito de decaimento radioativo;
- Compreender o conceito de meia-vida;
- Aplicar um modelo exponencial

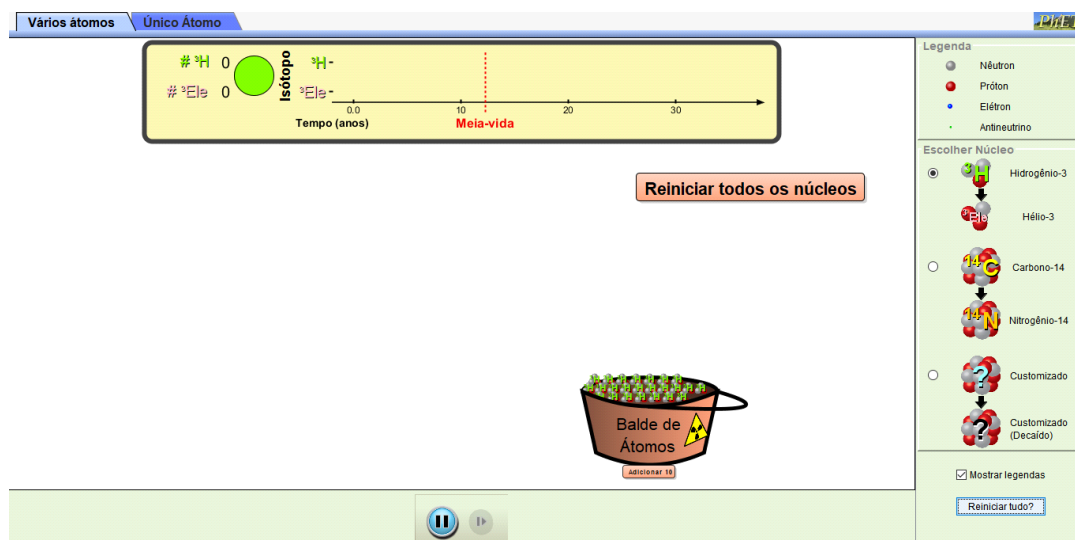
3. Detalhes do Experimento

Para a realização deste experimento, foi utilizado um simulador de decaimento radioativo com a necessária instalação do JAVA. O link para o simulador está descrito abaixo:

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/beta-decay

Para a realização do experimento, primeiramente, abra o simulador, selecione “Vários Átomos” e após isso, selecione o Hidrogênio 3 (Trítio).

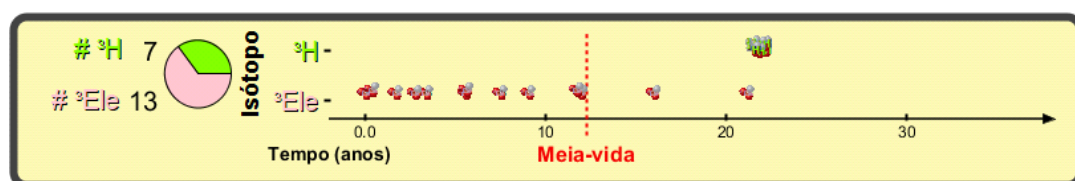
Figura 1 - Simulador



Fonte: Próprio Autor

Após isso, vá até “Balde de Átomos” e adicione 40 átomos como foi-se pedido pela professora. O programa mostrará o decaimento e a meia-vida na barra acima.

Figura 2 - Barra de decaimento



Fonte: Próprio Autor

Anote o número de átomos não decaídos em função do tempo, conforme proposto. Com estes valores, abra o excel, construa um gráfico em excel da quantidade de átomos de hidrogênio remanescentes em função do tempo. Obtenha os coeficientes da função. O procedimento será repetido cinco vezes.

Utilizando os coeficientes, e aplicando a fórmula, calcule a meia-vida do elemento em cada um dos cinco testes realizados. E por último, calcule a média e a incerteza das grandezas e meia-vida do trítio e compare os resultados com valores.

4. Resultados e Discussão

Tabela 1 – Decaimento Radioativo do Trítio

Medida 1		Medida 2		Medida 3		Medida 4		Medida 5	
t (a)	³ H	t (a)	³ H	t (a)	³ H	t (a)	³ H	t (a)	³ H
5	32	5	26	5	30	5	27	5	34
10	21	10	22	10	25	10	20	10	24
15	18	15	17	15	19	15	17	15	18
20	14	20	11	20	16	20	16	20	14
25	8	25	8	25	11	25	11	25	11
30	8	30	6	30	9	30	8	30	9
35	7	35	5	35	7	35	7	35	7
	44,637		37,449		40,067		33,776		40,856
	-0,064		0,987		0,993		0,974		0,993
	10,830		8,474		10,230		9,803		10,378

Fonte: Próprio Autor

5. Conclusões

Conclui-se que a partir dos experimentos o grupo pode ter um entendimento de como funciona o decaimento radioativo visto que ao longo do experimento alguns dos átomos sofreram decaimento. Outro conceito observado foi o de meia-vida já que o experimento consistia em achar o tempo de meia vida do hidrogênio 3, é possível observar que o decaimento radioativo e o tempo de meia-vida estão totalmente conectados, ou seja, não existe tempo de meia-vida sem decaimento radioativo. Observa-se também que o tempo de meia-vida de um átomo diminui de forma exponencial, visto que se criou um gráfico com as anotações do experimento, e este gráfico possuía uma forma característica de uma função exponencial.

6. Referências

DECAIMENTO RADIOATIVO. [S. l.], 2008. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/quimica/decaimento-radioativo/>>. Acesso em: 1 maio 2021.

